

Data Preprocessing

Bu eng muhim bosqichlardan biri.

Ma'nosi:

Modelga ma'lumot berishdan oldin ma'lumotlarni tayyorlash.

Preprocessing ichida nima qilinadi?

1) Null qiymatlarni tekshirish

Agar jadvalda bo'sh joy bo'lsa:

Age	Salary
20	3000
25	NULL

uni tozalash kerak.

```
df.isnull().sum()
```

2) Keraksiz ustunlarni o'chirish

Masalan:

- ID
- Name

Predictionga kerak bo'lmasa olib tashlanadi.

```
df.drop('Name', axis=1)
```

3) Train va Testga ajratish

Nega kerak?

Modelni o'qitish va sinash uchun.

- Train → o'rganadi
- Test → imtihon topshiradi

`train_test_split()`

4. Model tanlash

Sizning reportda:

Linear Regression

ishlatilgan.

Linear Regression nima?

Bu:

ikki qiymat orasidagi bog‘lanishni topadi.

Masalan:

- Tajriba oshsa $\rightarrow$ maosh oshadi

Grafik to‘g‘ri chiziqqa o‘xshaydi.

5. Modelni o‘qitish

```
model = LinearRegression()  
model.fit(x_train, y_train)
```

Bu nima qiladi?

1-qator

```
model = LinearRegression()  
Model yaratadi.
```

2-qator

```
model.fit(x_train, y_train)  
Model ma'lumotlarni o'rganadi.
```

Masalan:

- 1 yil tajriba $\rightarrow$ 3000\$
- 2 yil $\rightarrow$ 4000\$
- 3 yil $\rightarrow$ 5000\$

Shundan keyin model:

“4 yil bo‘lsa taxminan 6000 bo‘ladi”

deya oladi.

6. Prediction

```
pred = model.predict(x_test)
```

Ma'nosi:

Model yangi ma'lumot uchun javob beradi.

Masalan:

Experience = 5

Natija:

Salary = 7000

7. Evaluation

Bu model qanchalik yaxshi ishlaganini tekshiradi.

MAE (Mean Absolute Error)

Xatolik o'rtachasi.

Qancha kichik bo'lsa:

→ model yaxshi.

MSE

Xatolikni kvadrat qiladi.

Katta xatolarni kuchliroq jazolaydi.

R2 Score

Bu eng muhimlaridan biri.

Qiymatlar:

- 1 ga yaqin → juda yaxshi
- 0 ga yaqin → yomon

Misol:

$R^2 = 0.89$

Bu:

89% to'g'ri prediction degani.